

PK/PD Foundations — Gerhard Levy: direct effect model 的第一性洞察

Based on Mager and Straubinger; Levy; Wagner

Notes taken by NanFangHong

Direct effect models 2026

Reading motive

这篇笔记记录 Gerhard Levy 对 direct effect model 的一个漂亮洞察：当药物按一阶消除下降，而效应在局部近似为 $\log$ concentration 的线性函数时，药效的消失速度会变成一个近似常数。 [Levy]

Core image

Pharmacodynamics 在这里不是一个神秘黑箱，而是把 “concentration falls with time” 和 “effect changes with concentration” 接在一起。The bridge is almost just the chain rule. [chain rule]

Use for later notes

这个小模型会作为之后阅读 indirect response、effect compartment、turnover model 和 mechanism-based PK-PD 的基准坐标。 [baseline]

Contents

1	文献入口	3
1.1	Context	3
1.2	The question	3
2	Levy's move	4
2.1	Local linearity	4
2.2	A chain-rule view	4
3	Diagram	5
3.1	我的图	5
3.2	What the sketch says	5
4	Duration as threshold crossing	6
4.1	Minimum effective concentration	6
4.2	Limits	6
5	Wagner's extension	7
5.1	From line to curve	7
5.2	My takeaway	7

1 文献入口

1.1 Context

Mager and Straubinger 在回顾 William Jusko 对 PK-PD 建模的贡献时，把 direct effect model 放在一组基础模型的起点位置：最简单的情形是，血液或血浆中的 drug concentration time-course 直接控制即时药效。这个框架适合描述一些相对贴近血液的响应，例如 enzyme activity 或 cell activity 的变化 [2]。

Remark. 我读到这里的兴趣点不是 “direct effect model 很简单”，而是 Levy 怎样把简单模型变成一个可计算的直觉：PK 的下降速率和 PD 曲线的斜率相乘，就能预测 response 消失的速度。

1.2 The question

直接效应模型真正问的是：

$$C(t) \longrightarrow E(t)$$

这个箭头能不能近似为没有明显 delay、没有 hidden turnover、也不需要 effect compartment 的即时映射？

如果答案是 yes，那么模型的最小版本就不是先去追踪 receptor、gene expression 或 downstream biomarkers，而是先问：

Question. 当 plasma concentration 随时间下降时，effect 会沿着 concentration-effect curve 以什么速度滑下来？

2 Levy's move

2.1 Local linearity

Levy 的洞察可以从一个局部线性图像开始。假设在我们关心的浓度范围内，效应和 $\log C$ 的关系近似为一条直线：

$$E \approx a + m \log C.$$

这里的 m 是 concentration-effect curve 在这个局部范围的斜率。它回答的是： $\log C$ 每下降一点，effect 会下降多少？

另一方面，如果 drug concentration 服从一阶消除，

$$C(t) = C_0 e^{-kt},$$

那么 $\log C$ 会随时间近似线性下降：

$$\log C(t) = \log C_0 - kt.$$

2.2 A chain-rule view

把两件事接起来，就是 Levy insight 的核心：

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dE}{d \log C} \cdot \frac{d \log C}{dt} \approx m \cdot (-k).$$

所以 response 的 loss rate 可以近似看成常数：

$$-\frac{dE}{dt} \approx mk.$$

This is why a first-order PK process can generate an apparently zero-order loss of pharmacological response. 注意这里的 zero-order 不是说 drug elimination 变成零级，而是说 response decline 在这个局部线性区域里接近 constant rate。

Remark. 对我来说，这个地方很美：PK 给了时间轴上的速度，PD 给了曲线上的斜率；两者相乘，就把 “concentration falling” 翻译成 “effect fading”。

3 Diagram

3.1 我的图

下面这张图把 m 和 k 的关系画成一个几何乘法。竖直方向是 effect E ，横向是 $\log[C]$ ，斜向箭头表示 time t 。黄色段可以理解为 $\log[C]$ 的变化，青色段是 effect 的变化，红色段是沿时间方向看到的 response loss。

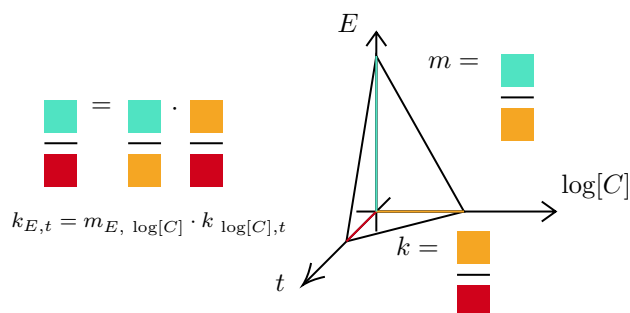


Figure 1: 我的 Levy direct effect sketch: response decline is the product of a PD slope and a PK decline rate.

3.2 What the sketch says

图里的乘法不是代数炫技，而是一个 modeling stance：

- $m_{E, \log C}$ 描述 pharmacological sensitivity: effect 对 concentration 变化有多敏感。
- $k_{\log C, t}$ 描述 PK speed: $\log C$ 沿时间下降得多快。
- $k_{E, t}$ 是我们在实验里真正看到的 response fading speed。

如果 response decline 很快，可能是 clearance 很快，也可能是 concentration-effect curve 很陡；如果 response 持续很久，可能是 $C(t)$ 长时间高于 minimum effective concentration，也可能是 slope 很平。这个图提醒我不要把 duration 只归因于 half-life。

4 Duration as threshold crossing

4.1 Minimum effective concentration

Levy 的想法也自然导向一个经典判断：很多 drug effects 的 duration 主要由 plasma concentration 保持在某个 minimum effective concentration 之上的时间决定。这个阈值可以是 EC_{10} 、 IC_{10} ，或者更一般的 MEC 。

在一阶消除下，如果

$$C(t) = C_0 e^{-kt},$$

那么 effect duration 可以粗略写成

$$T_{\text{effect}} \approx \frac{1}{k} \log\left(\frac{C_0}{MEC}\right).$$

这个式子非常 accessible：dose 改变 C_0 ，clearance/elimination 改变 k ，而 pharmacodynamic threshold 决定什么时候 effect ends。

4.2 Limits

这个 direct effect intuition 有边界。只要出现明显 hysteresis、biophase distribution delay、receptor turnover、signal transduction 或 homeostatic feedback， $C(t) \rightarrow E(t)$ 的即时映射就会变得不够。那时需要 effect compartment、indirect response 或更 mechanism-based 的模型。

5 Wagner's extension

5.1 From line to curve

Levy 的局部线性图像解释了一个很干净的现象：为什么 effect 可以近似匀速消失。John Wagner 后来把这个思路推进到更完整的 concentration-response curve：用 nonlinear Hill function 或 Emax-type relation，把 PK 产生的 $C(t)$ 投影到完整的 response profile [3]。

一个常见形式是

$$E(C) = E_0 + \frac{E_{\max} C^\gamma}{EC_{50}^\gamma + C^\gamma}.$$

这时 m 不再是全程固定的常数，而是曲线在每个浓度点的 local slope。换句话说，Levy 的 $m \cdot k$ 仍然像一个局部指南针，只是 m 会随着 C 的位置而改变。

5.2 My takeaway

我想把这条线索记成一句话：

Direct effect modeling starts when PK supplies the clock, PD supplies the curve, and their product supplies the time-course of response.

这也是为什么 Gerhard Levy 会被称为 pharmacodynamics 的奠基者之一：他不是只说 “effect follows concentration”，而是把这个跟随关系变成了可以推导、可以画图、可以预测 duration 的定量语言 [1, 2]。

References

- [1] Gerhard Levy. Kinetics of pharmacologic effects. *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 7(3):362–372, 1966.
- [2] Donald E. Mager and Robert M. Straubinger. Contributions of william jusko to development of pharmacokinetic and pharmacodynamic models and methods. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 113(1):2–10, 2024.
- [3] John G. Wagner. Kinetics of pharmacologic response. I. proposed relationships between response and drug concentration in the intact animal and man. *Journal of Theoretical Biology*, 20(2):173–201, 1968.